UNIDAD I: INTRODUCCIÓN A LAS ECUACIONES DIFERENCIALES

Objetivos:

- ✓ Clasificar una ecuación diferencial de acuerdo al tipo, orden, linealidad y grado.
- ✓ Identificar y verificar las diferentes formas de soluciones de una ecuación diferencial.
- ✓ Determinar la solución particular de una ecuación diferencial.
- ✓ Deducir la ecuación diferencial de orden mínimo, asociada a una solución que contiene parámetros esenciales.

Definiciones y terminología

Definición:
Una ecuación diferencial es una ecuación que involucra las derivadas de una o más variables dependientes con respecto a una o más variables independientes.

Ejemplos:

$$\left.\begin{array}{l} \dfrac{dy}{dx} = 2x^3 + y \\ \left(\dfrac{d^2x}{dt^2}\right)^3 - 4\dfrac{dx}{dt} + 5t = 0 \end{array}\right\}$$ Una variable independiente y una dependiente

$\dfrac{dy}{dt} - 4\dfrac{dx}{dt} + 5t = 0$, Una variable independiente y dos dependientes

$\dfrac{\partial^2 v}{\partial x^2} + 2\dfrac{\partial^2 v}{\partial y^2} = v$, Dos variables independientes y una dependiente

Las ecuaciones diferenciales se clasifican de acuerdo con su tipo, orden y linealidad.

Clasificación según el tipo

a) Ecuación diferencial ordinaria (EDO): es cuando una ecuación diferencial sólo contiene derivadas de una o más variables dependientes, con respecto a una sola variable independiente.

Ejemplos

$$\frac{dy}{dx} = 2x^3 + y$$

$$\left(\frac{d^2x}{dt^2}\right)^3 - 4\frac{dx}{dt} + 5t = 0$$

$$\left(\frac{d^3p}{dr^3}\right)^4 + 7\frac{dp}{dr} = 5r$$

b) Ecuación diferencial parcial: es cuando una ecuación diferencial contiene derivadas parciales de una o más variables dependientes, respecto a dos o más variables independientes.

Ejemplos:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0 \quad ; \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - 2\frac{\partial u}{\partial t}$$

Clasificación según el orden:
El orden de una ecuación diferencial lo define la mayor derivada en la ecuación

Ejemplo
Determinar el orden de EDO

a) $t^5 y^{(4)} - t^3 y'' + 6y = 0$

Podemos observar que la cuarta derivada es la mayor derivada en la ecuación. Por tanto se tiene una Ecuación diferencial ordinaria de cuarto orden.

b) $(1-x)y'' - 4xy' + 5y = \cos(x)$: Es una E.D.O. de segundo orden

Grado de una ecuación diferencial:
Se llama grado de una ecuación diferencial al exponente al que está elevada la derivada de mayor orden que aparece en ella.

Observación: El exponente tiene que ser un entero positivo.

Ejemplos: Determinar el orden y el grado de cada una de las ecuaciones diferenciales siguientes

1) $(y'')^3 = 4x\left[1-(y')^2\right]^6$

Puede observarse que la segunda derivada es la mayor derivada de la ecuación y tiene un exponente tres por lo que se tiene una E. D. O. de segundo orden y tercer grado

2) $x^2y'' + 2xy' + 2x = 0$

La segunda derivada es la mayor derivada en la ecuación y tiene un exponente uno por lo que la E.D.O. es de segundo orden y primer grado

3) $x^2\sqrt{y''}+2xy'+2x=0$

Es una E.D.O. de segundo orden; mientras que el grado no se puede definir ya que el exponente de la mayor derivada es un medio y debe ser un entero positivo.

4) $x^2\left[y^{(5)}\right]^2+2xy'+2x=0$

La quinta derivada es la mayor derivada en la ecuación y tiene un exponente dos, por lo que la que la E.D.O. es de quinto orden y segundo grado

Formas de escribir una E.D.O de primer orden

A partir de una función explícita o implícita podemos generar una ecuación diferencial de primer orden

Ejemplo

Si $y=\tan(x^2+1)+7x-3$, al derivar obtenemos la E.D.O.

$\frac{dy}{dx}=2x\sec^2(x^2+1)+7$;

Mientras que si aplicamos diferenciales tendríamos

$dy=\left(2x\sec^2(x^2+1)+7\right)dx$

Trasladando todos los términos a un solo miembro se tiene

$\left(2x\sec^2(x^2+1)+7\right)dx-dy=0$

Ejemplo

Aplicar diferenciales a $x^2+y^2=7x-5xy+8$, para obtener una E.D.O.

$2xdx+2ydy=7dx-5ydx-5xdy$

Agrupando términos semejantes por diferenciales se obtiene

$(2x+5y-7)dx+(2y+5x)dy=0$

De esta última ecuación puede generalizarse que las ecuaciones diferenciales de primer orden pueden también escribirse de la forma diferencial $M(x,y)dx+N(x,y)dy=0$.

Una ecuación diferencial ordinaria de orden n está representada en la **forma normal o estándar** si puede escribirse como

$$\frac{d^n y}{dx^n} = f(x, y, y', y'', ..., y^{(n-1)})$$

Lo anterior es equivalente a despejar la derivada de mayor orden en la ecuación diferencial.

Ejemplo:

La forma normal de la ecuación E.D.O. $(1-x)y'' - 4xy' + 3y = \cos(x)$ es

$$y'' = \frac{4x}{1-x}y' - \frac{3}{1-x}y + \frac{\cos(x)}{1-x}$$

Clasificación según la linealidad:

Ecuación diferencial ordinaria lineal. Una E.D.O.L. de orden **n** es de la forma:

$$a_n(x)y^{(n)} + a_{n-1}(x)y^{(n-1)} + ... + a_2(x)y'' + a_1(x)y' + a_0(x)y = g(x)$$

Notas con respecto a las ecuaciones diferenciales ordinarias lineales (E.D.O.L.):

- La variable dependiente y todas sus derivadas son de primer grado.
- Los coeficientes $(a_i(x) \text{con} i = 1,...,\text{n})$ son funciones que dependen únicamente de la variable independiente

Observación: cuando la variable dependiente es argumento de una función trascendental entonces la EDO es no lineal.

Ejemplos: Identifique cuales de las siguientes E.D.O. son lineales. Justifique su respuesta

1) $(1-x)y'' - 4xy' + 3y = \cos(x)$

la función y sus derivadas son de grado uno, es decir sus exponentes son unos

$$\left.\begin{aligned} a_0(x) &= 3 \\ a_1(x) &= -4x \\ a_2(x) &= 1-x \\ g(x) &= \cos(x) \end{aligned}\right\}$$ estas funciones dependen únicamente de la variable independiente

por tanto la EDO es lineal.

2) $(2+x)y'' - 4xy' = \cos(y)$

observemos que la función "y", no puede ser argumento de ninguna función trascendental por tanto la EDO es no lineal.

3) $\tan(x)y''' - \dfrac{x+1}{y+1}y'' + sen(x)y = 7$

Obsevese que el coeficiente de la segunda derivada es una función de "x" e "y" y para que sea lineal los coeficientes deben depender únicamente de la variable independiente, por lo que la EDO es no lineal.

4) $x^2y''' - 2\sqrt{y''} + y' = y$

Observese que la segunda derivada tiene exponente un medio y los exponentes de la función y de sus derivadas tienen que ser unos

Por tanto la EDO es no lineal.

5) $y^2x'' - 2x' + x = y$

Al observar la EDO podemos observar que la variable independiente es "y" , mientras que la variable dependiente es "x"

la función "x" y sus derivadas son de grado uno, es decir sus exponentes son uno

$$\left.\begin{array}{l} a_0(y) = 1 \\ a_1(y) = -2 \\ a_2(y) = y^2 \\ g(y) = y \end{array}\right\}$$ estas funciones dependen únicamente de la variable independiente,

por tanto la EDO es lineal en la variable x.

Solución de una ecuación diferencial

Una solución de una ecuación diferencial es cualquier función definida en un intervalo I , que cumpla las dos condiciones siguientes**:**

1) Que la función y sus n derivadas sean continuas en I .

2) Que la función satisfaga la ecuación diferencial, esto es, que al sustituirse en la E.D.O de n-ésimo orden la reduce a una identidad (que ambos miembros de la ecuación sean iguales).

Nota: El intervalo I de la definición anterior se llama intervalo de definición, intervalo de existencia, dominio de la solución o intervalo de validez.

Ejemplo:

Determinar si la función $y=\sqrt[3]{x}$ definida en $]-\infty,+\infty[$ es solución de la ecuación diferencial $9x^2y''+3xy'+y=0$

- Primero hay que verificar que la función y las n derivadas sean continuas en el intervalo, en este caso tendríamos que verificar hasta la segunda derivada, porque la ecuación diferencial tiene hasta la segunda derivada

$$y=\sqrt[3]{x}$$

$$y'=\frac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}} \qquad y'=\frac{1}{3\left(\sqrt[3]{x}\right)^2}$$

$$y''=-\frac{2}{9}x^{-\frac{5}{3}} \qquad y''=-\frac{2}{9\left(\sqrt[3]{x}\right)^5}$$

Podemos ver que la función $y=\sqrt[3]{x}$ es continua en $]-\infty,+\infty[$; mientras que $y'=\frac{1}{3\left(\sqrt[3]{x}\right)^2}$ y $y''=-\frac{2}{9\left(\sqrt[3]{x}\right)^5}$ no son continuas en $x=0$ y por tanto la función no es solución en $]-\infty,+\infty[$; es decir no se cumple la primera condición y por ello no es solución de la ecuación diferencial y ya no es necesario probar la segunda condición

Si en el ejemplo anterior la función se define en $]0,+\infty[$, entonces se cumple la primera condición, que la función, la primera y la segunda derivada son continuas en $]0,+\infty[$, por tanto, solo faltaría verificar que la función satisface la E.D.O

Para ello se sustituyen las derivadas en la EDO, como se hace a continuación

$$9x^2y''+3xy'+y=0$$

$$9x^2\left(-\frac{2}{9}x^{-\frac{5}{3}}\right)+3x\left(\frac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}}\right)+\sqrt[3]{x}=0$$

$$-2\sqrt[3]{x}+\sqrt[3]{x}+\sqrt[3]{x}=0$$

$$0=0 \quad \text{identidad}$$

Por lo tanto, la función $y=\sqrt[3]{x}$ definida en $]0,+\infty[$ es solución de la ecuación diferencial $9x^2y''+3xy'+y=0$

Ejercicio

Verifique que las funciones $x=e^{5t}$ y $x=e^{-3t}$ son dos soluciones de la ecuación $x''-2x'=15x$ en el intervalo $]-\infty,+\infty[$.

Familia de soluciones

Al resolver una E.D.O. de orden n, $F\left(x, y, y', ..., y^{(n)}\right) = 0$, se busca una familia n-paramétrica de soluciones $G(x, y, c_1, c_2, ..., c_n) = 0$.

Esto quiere decir que una sola ecuación diferencial puede tener una cantidad infinita de soluciones que corresponden a las elecciones ilimitadas de los parámetros $c_1, c_2, ..., c_n$.

La función $y(x) = C_1 e^{x} + C_2 e^{-4x}$ es solución de la EDO $y'' + 3y' - 4y = 0$.

Acá puede observarse que la EDO tiene hasta la segunda derivada y por tanto la solución tiene dos parámetros (C_1 y C_2).

En general si la EDO tiene hasta la enésima derivada entonces la solución tendrá n parámetros

Ejemplo:

Verifique que $4x^2 - y^2 = c$, donde c es una constante arbitraria, proporciona una familia uniparamétrica de soluciones implícitas de $y\dfrac{dy}{dx} - 4x = 0$. Grafique varias de estas curvas solución.

Solución

Una forma de verificar es partir de la solución y llegar a la EDO
Otra forma es determinar la (las) derivada (derivadas) y sustituirla en la EDO

En este caso se resolverá de la primera forma

$4x^2 - y^2 = c$

$8x - 2y\dfrac{dy}{dx} = 0$

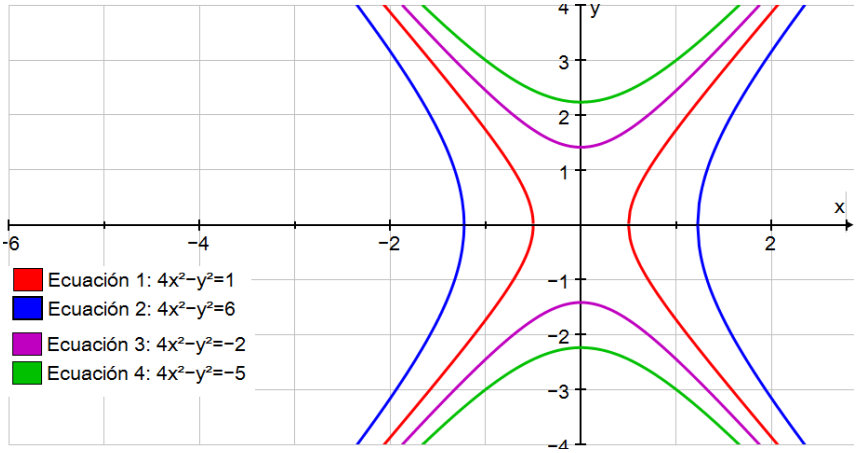
$-2y\dfrac{dy}{dx} = -8x$

$y\dfrac{dy}{dx} = 4x$

$y\dfrac{dy}{dx} - 4x = 0$

Por tanto $4x^2 - y^2 = c$, es solución de $y\dfrac{dy}{dx} - 4x = 0$

A continuación, se muestran varias curvas solución



Solución general:

Es el conjunto de todas las funciones que satisfacen la E.D. En general son familias n-paramétricas de curvas.
Estos parámetros deberán ser esenciales (Se llaman esenciales si no se pueden sustituir por un número menor de constantes).

Ejemplo

$$y = Ae^{-4x+B}$$

$$y = Ae^{B}e^{-4x}$$

$$y = Ce^{-4x}, donde\, C = Ae^{B}$$

C es una constante esencial

Solución particular:

Es una solución de una E.D. sin parámetros arbitrarios. La cual se obtiene asignándoles valores particulares a las constantes arbitrarias (parámetros) de la solución general.

En el ejemplo anterior la solución general es $4x^2 - y^2 = c$; mientras que algunas soluciones particulares son:

$4x^2 - y^2 = 1, \quad 4x^2 - y^2 = 2, \quad 4x^2 - y^2 = -1, \quad 4x^2 - y^2 = -7$

Solución singular:

A veces una ecuación diferencial posee una solución que no es miembro de una familia de soluciones de ella, esto es, una solución que no se puede obtener especificando cualquiera de los parámetros de la familia de soluciones.

Ejemplo:

Demuestre que $Ln(1+y)=\frac{x^3}{3}+c$ es solución de $\frac{dy}{dx}=x^2(1+y)$ y demostrar que $y=-1$ es una solución singular de dicha E.D.

Solución

$$Ln(1+y)=\frac{x^3}{3}+c$$

$$\frac{1}{1+y}\frac{dy}{dx}=x^2$$

$$\frac{dy}{dx}=x^2\left(1+y\right)$$

Por tanto $Ln(1+y)=\frac{x^3}{3}+C$ es solución de $\frac{dy}{dx}=x^2(1+y)$

Probemos ahora que $y=-1$ es solución de la ecuación diferencial

$$y=-1$$

$$\frac{dy}{dx}=0$$

Sustituyendo en la EDO

$$\frac{dy}{dx}=x^2(1+y)$$

$$0=x^2(1-1)$$

$$0=x^2\left(0\right)$$

$$0=0$$

Por tanto $y=-1$ es solución de la ecuación diferencial

Verifiquemos que $y=-1$ no pertenece a la familia uniparamétrica $Ln(1+y)=\frac{x^3}{3}+C$

sustituyendo $y=-1$ en la familia de soluciones

$$Ln(1+y)=\frac{x^3}{3}+C$$

$$Ln(1-1)=\frac{x^3}{3}+C$$

$$Ln(0)=\frac{x^3}{3}+C$$

Puede observarse que el $Ln(0)$ no existe por lo que $y=-1$ no es un miembro de la familia de soluciones y en consecuencia es una solución singular.

Solución trivial

Una E.D.O.L. de orden n de la forma

$$a_n(x)y^{(n)} + a_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \ldots + a_2(x)y'' + a_1(x)y' + a_0(x)y = 0$$

Siempre posee la solución trivial $y = 0$

Ejemplo

La E.D.O.L. $xy'' - 2y' + 6y = 0$, tiene la solución trivial $y = 0$. Porque al sustituirla en la E.D.O.L. la igualdad se satisface.

Solución Explicita

Es una solución en que la variable dependiente se expresa sólo en términos de la variable independiente y constantes

Ejemplo:

$y = xe^x$ es solución explicita de la E.D.O. $y'' - 2y' + y = 0$, Compruébelo.

Solución implícita

Una relación del tipo $H(x, y) = 0$ es una solución implícita de una E.D.O. tal como $F\left(x, y, y', \cdots, y^{(n)}\right) = 0$, en un intervalo I, siempre que exista al menos una función y que es solución de ecuación diferencial y que satisfaga la relación.

Ejercicio:

La relación $x^2 + y^2 = 4$ es una solución implícita de la E.D.O. $\dfrac{dy}{dx} = -\dfrac{x}{y}$.

Compruébelo.

Deducción de una ecuación diferencial

En general, de una relación que contenga n constantes arbitrarias esenciales libre de derivadas, se puede deducir una E.D.O. de orden n(mínimo), libre de constantes arbitrarias.

Ejemplo

Determinar una E.D. de orden mínimo cuya solución es:

$$y = Ae^{2x} + Be^{x} + C$$

Solución

$$y = Ae^{2x} + Be^{x} + C$$

$$y' = 2Ae^{2x} + Be^{x} \qquad (1)$$

$$y'' = 4Ae^{2x} + Be^{x} \qquad (2)$$

Despejando Be^{x} de la Ecuación (1) y sustituyendo en la ecuación (2)

$$y'' = 4Ae^{2x} + y' - 2Ae^{2x}$$

$$y'' = 2Ae^{2x} + y' \qquad (3)$$

$$y''' = 2\left(2Ae^{2x}\right) + y'' \qquad (4)$$

Despejando $2Ae^{2x}$ de la ecuación (3) y sustituyendo en la ecuación (4) :

$$y''' = 2(y'' - y') + y''$$

$$y''' = 3y'' - 2y'$$

$$\boxed{y''' - 3y'' + 2y' = 0}$$

Ejercicios

En los siguientes ejercicios defina el orden de la ecuación diferencial presentada. Determinar si la ecuación es lineal o no lineal.

1) $x\dfrac{d^3y}{dx^3}-\left(\dfrac{dy}{dx}\right)^4+y=0$

2) $(1-x)\,y''-4xy'+5y=\cos x$

3) $\dfrac{d^2u}{dr^2}+\dfrac{du}{dr}+u=\cos(r+u)$

4) $\dfrac{d^2R}{dt^2}=-\dfrac{k}{R^2}$

En los siguientes ejercicios compruebe que la función indicada sea una solución de la ecuación diferencial dada. Encontrar un intervalo adecuado de validez de la solución.

5) $y=2+c\sqrt{4-x^2};\ (4-x^2)\,y'+xy=2x,\ c$ un núnero real(una constante) $R/\ I=\,]-2,2[$

6) $y'=16+y^2\ ;\ y=4\tan(4x)$

7) $y=x\sqrt{1-x^2};\quad yy'=x-2x^3$

8) $y=ce^{-2x}+\dfrac{1}{3}e^x;\ y'+2y=e^x,\ c$ es una constante $R/\ I=\,]-\infty,+\infty[$

9) $(x^2+y^2)\,dx-2xydy=0;\ y=\sqrt{x^2-cx},\ c$ es una constante.

En el siguiente ejercicio compruebe que la expresión indicada sea solución implícita de la ecuación diferencial dada

10) $y'(x+y)=y;\ x=y\ln(c\,y),\ c$ es una constante.

11) Determine las ecuaciones diferenciales correspondientes a las siguientes familias de curvas:

a) $x^2+cy^2=1$ b) $y^2=ax+b$ c) $y=sen(ax+b)$

$R/\ xy+(1-x^2)y'=0$ $R/\ yy''+(y')^2=0$

12) Determine la ecuación diferencial correspondiente a:

a) La familia de rectas que pasan por el punto $(2,1)$

$R/(x-2)y'-y+1=0$

b) La familia de circunferencias que son tangentes al eje x y que tienen por radio la unidad.

c) Obtenga la ecuación diferencial que representa a la familia de circunferencias que pasan por el origen y cuyos centros están sobre la recta $y=x$ $R/(x+y)(2x+2yy')-(x^2+y^2)(1+y')=0$

13) Una familia monoparamétrica de soluciones de $y'=y^2-1$ es $y=\dfrac{1+ce^{2x}}{1-ce^{2x}}$. Por medio de un examen cuidadoso, determine una solución singular de la ecuación diferencial dada.

$R/\ y=-1$

14) Calcule los valores de m tales que $y=e^{mx}$ sea una solución de cada ecuación diferencial.

a) $y''-5y'+6y=0$, b) $y''+10y'+25y=0$, c) $y^{(4)}+4y=0$

d) $y^{(6)}-4y^{(4)}-41y''-36y=0$ e) $y^{(4)}+6y''+25y=0$

15) Determine los valores de m tales que $y=x^m$ sea solución de cada ecuación diferencial.

a) $x^2y''-y=0$ b) $x^2y''+6xy'+4y=0$

16) Compruebe si la ecuación diferencial tiene la solución dada.

$$4\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 = y+2 \quad ; \quad x = 4t+1 \ , \ y = t^2 - 2$$

Miscelánea

1) Compruebe que la función indicada sea una solución de la ecuación diferencial dada. Encontrar un intervalo adecuado de validez de la solución.

$$y' - y = e^{x+x^2} \ , \ y = e^x \int_0^x e^{t^2} dt + ce^x ; c \text{ es una constante}$$

2) La función $y = \sqrt[3]{3(x-x_0)}$, donde x_0 es un número real, es solución de la ecuación diferencial $y' = \frac{1}{y^2}$

Compruebe que la función dada es solución de la ecuación diferencial.

3) Compruebe si la ecuación diferencial tiene la solución dada. ¿Es ésta una solución general?

$$x^3\left(\frac{d^2v}{dx^2}\right)^2 = 2v\frac{dv}{dx}; \ v = cx^2$$

4) Compruebe que $y = cx + 3c^2 + c$ y $(x+1)^2 + 12y = 0$ son soluciones de la ecuación diferencial $y = xy' + 3(y')^2 + y'$. ¿qué nombre se le da a estas soluciones?

5) Las ecuaciones diferenciales de primer orden

a) $\left(\frac{dv}{dx}\right)^2 + 1 = 0$ y $(y')^2 + y^2 + 4 = 0$ no tienen soluciones reales ¿por qué?

b) La ecuación de segundo orden $(y'')^2 + 10y^4 = 0$ tiene solamente una solución real. ¿Cuál es? $R/ \ y = 0$

6) Explique por qué la ecuación diferencial $\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 = \frac{4-y^2}{4-x^2}$ no tiene soluciones reales para $|x|<2,\quad |y|>2$, ¿Hay otras regiones del plano xy en las cuales la ecuación no tiene soluciones reales?

7) Determine el intervalo más grande en el cual $y^2-2y=x^2-x-1$ define una solución de $2(y-1)dy+(1-2x)dx=0$

$R/I=]-\infty,0[$

8) Un problema de valor inicial es $y'=x-2y,\ y_{(0)}=\frac{1}{2}$. Aplique matemáticas bien fundadas para explicar cuál de las dos curvas de la siguiente figura es la única curva solución factible

